

第一章 集合

1.1 集合的概念及表示

1.1.1 基本概念

集合内含有的对象或可称为集合的元素或成员。

集合中所含不同元素的个数称为集合的**基数**（或**势**）。

集合分为有限集合和无限集合。

1.1.2 集合的表示

1. 枚举法

集合具有**无序性**、**互异性**，集合元素具有**确定性**。

2. 描述法

一个对象 a 是集合 A 的元素，记作 $a \in A$ ，读作 " a 属于集合 A "。

3. 图形法

1.2 特殊集合

1.2.1 子集合

没有任何元素的集合称为**空集合**，简称为**空集**，一般用 $\emptyset$ 表示。

全集为范围内所有元素组成的集合。

对于两个集合 A 和 B ，若集合 B 的每个元素都是 A 的元素，则称 B 是 A 的**子集合**，简称为**子集**，也称 B 被 A 包含，或者 B 包含于 A ，记作 $B \subseteq A$ ($\subseteq$ 为包含于， $\supseteq$ 为包含)。

对于两个集合 A 和 B ，如果 $B \subseteq A$ 且 $A \neq B$ ，则称 B 是 A 的**真子集合**，也称 B 被 A 真包含，记作 $B \subset A$ 。

1.2.2 幂集合

对于任何集合 A ，由 A 的所有不同子集为元素组成的集合称为集合 A 的**幂集合**，简称为**幂集**，记作 $P(A)$ 。

1.2.3 补集合

任意集合 A 和全集 U ，若属于 U 但不属于 A 的元素集合称为 A 的**补集合**，简称为**补集**，记作 $\sim A$ 。

1.3 集合的运算

1.3.1 基本运算

对于集合 A, B ：

a 和 b 的**并集**是由 A 和 B 中所有的元素组成的集合，记作 $A \cup B$ ，称为**并运算**。并集可形式化表示为：

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

a 和 b 的**交集**是由 A 和 B 中所有的公共元素组成的集合，记作 $A \cap B$ ，可形式化表示为：

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

a 和 b 的**差集**是属于 A 但不属于 B 的元素组成的集合，记作 $A - B$ ，可形式化表示为：

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$$

a 和 b 的**补集**：见 1.2.3。

a 和 b 的**对称差集**是由属于 A 或属于 B ，但不同时属于二者的元素组成的集合，记作 $A \oplus B$ ，可形式化表示为：

$$A \oplus B = \{x \mid (x \in A) \oplus (x \in B)\}$$

图示：

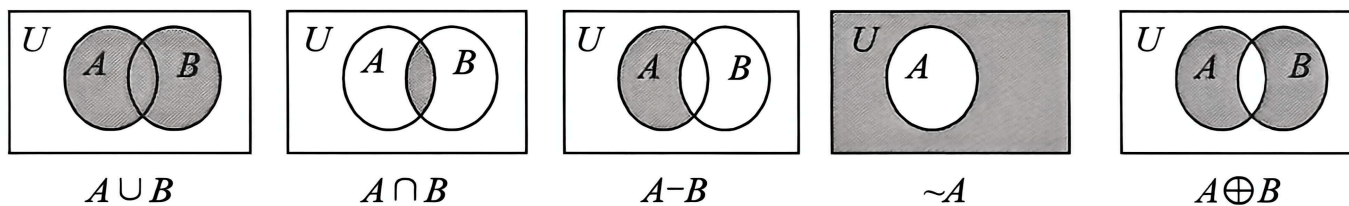


图 1.3 集合运算的图形表示

1.3.2 运算的性质

主要性质：

1. 幂等律

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

2. 交换律

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

3. 结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

4. 分配律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

5. 吸收律

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

6. 零律

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

7. 同一律

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

8. 排中律

$$A \cup \sim A = U$$

9. 矛盾律

$$A \cap \sim A = \emptyset$$

10. 否定律（双重否定律）

$$\sim(\sim A) = A$$

11. 对合律

$$\sim(\sim A) = A$$

12. 德·摩根律

$$\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$$

$$\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$$

题型：求证某些等式

1.4 计数问题

1.4.1 基本计数原理

加法原理：完成一件事有 n 类方式，第 i 类方式有 m_i 种方法，则完成该事件的总方法数为：

$$N = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$$

乘法原理：完成一件事需要 n 个步骤，第 i 步有 m_i 种方法，则完成该事件的总方法数为：

$$N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$$

1.4.2 排列与组合

排列数：从 n 个不同元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素的排列数为：

$$P(n, m) = \frac{n!}{(n-m)!} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)$$

特别地， n 个元素的全排列为 $P(n, n) = n!$ 。

组合数：从 n 个不同元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素的组合数为：

$$C(n, m) = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

1.4.3 容斥原理

设有限集合 A 和 B ，它们的基数分别是 $|A|$ 、 $|B|$ ，则 $A \cup B$ 的基数为：

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

对于三个集合而言：

$$|A \cup B \cup C| = (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C|$$

例题：求 1~500 中能被 3、5、7 整除的整数的个数。

设全集 $U = \{1, 2, 3, \dots, 500\}$ ，令：

- A = 能被 3 整除的数
- B = 能被 5 整除的数
- C = 能被 7 整除的数

第一步：计算各集合基数

$$|A| = \left\lfloor \frac{500}{3} \right\rfloor = 166$$

$$|B| = \left\lfloor \frac{500}{5} \right\rfloor = 100$$

$$|C| = \left\lfloor \frac{500}{7} \right\rfloor = 71$$

第二步：计算两两交集的基数

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{500}{3 \times 5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{500}{15} \right\rfloor = 33$$

$$|A \cap C| = \left\lfloor \frac{500}{3 \times 7} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{500}{21} \right\rfloor = 23$$

$$|B \cap C| = \left\lfloor \frac{500}{5 \times 7} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{500}{35} \right\rfloor = 14$$

第三步：计算三个集合的交集基数

$$|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{500}{3 \times 5 \times 7} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{500}{105} \right\rfloor = 4$$

第四步：套用容斥原理

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C| \\ &= (166 + 100 + 71) - (33 + 23 + 14) + 4 \\ &= 337 - 70 + 4 \\ &= 271 \end{aligned}$$

结论：1~500 中能被 3、5 或 7 整除的整数共有 **271** 个。

一般情形 (n 个集合的容斥原理)：

对于 n 个有限集合 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ，有：

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

即"奇数个交集相加，偶数个交集相减"。